

SIMULADO INTENSIVO — APPLE DEVELOPER ACADEMY UCB

Desenvolvedor iOS

50 questões — 3 horas — 100 pontos

QUESTÃO 1 [Peso 1]

Considere o seguinte trecho de código em C:

```
C
int x = 10;
int y = 3;
float z = x / y;
printf("%.2f", z);
```

Qual será a saída impressa na tela?

- A) 3.33
- B) 3.00
- C) 0.00
- D) 3.34
- E) Erro de compilação, pois não é possível atribuir uma divisão de inteiros a um float.

QUESTÃO 2 [Peso 2]

Considere a afirmação: "Se eu dominar a linguagem C, então passarei na prova técnica e serei aprovado no processo seletivo".

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a negação lógica dessa proposição:

- A) Eu domino a linguagem C e não passo na prova técnica ou não sou aprovado no processo seletivo.
- B) Se eu não dominar a linguagem C, então não passarei na prova técnica e não serei aprovado no processo seletivo.
- C) Eu não domino a linguagem C, mas passo na prova técnica e sou aprovado no processo seletivo.
- D) Eu domino a linguagem C, não passo na prova técnica e não sou aprovado no processo seletivo.
- E) Ou eu domino a linguagem C, ou não passo na prova técnica e não sou aprovado no processo seletivo.

QUESTÃO 3 [Peso 2]

Durante o desenvolvimento de um projeto, um estudante inicializou um repositório Git, criou um arquivo chamado `main.c`, adicionou algumas funções e salvou. Ao executar `git status`, o arquivo aparece como `untracked`. Em seguida, ele executa `git add main.c` e, logo depois, percebe um erro de sintaxe, altera o arquivo e salva novamente.

Se ele executar `git status` neste exato momento, como o arquivo `main.c` será classificado pelo Git?

- A) Apenas como `staged`, pois o Git rastreia o arquivo pelo nome.
- B) Apenas como `modified`, substituindo o estado anterior.
- C) Retornará para `untracked`, pois a modificação invalidou o `git add` anterior.
- D) Simultaneamente como `staged` (a primeira versão) e `modified` (a versão com a correção).
- E) Como `committed`, aguardando o envio para o repositório remoto.

QUESTÃO 4 [Peso 3]

Analise o código em C abaixo:

```
C
int a = 4;
int b = 6;
if (++a >= 5 && b++ < 7) {
    printf("%d %d", a, b);
} else {
    printf("Erro");
}
```

O que será impresso após a execução?

- A) 4 6
- B) 5 6
- C) 5 7
- D) 6 7
- E) Erro

QUESTÃO 5 [Peso 1]

Dentro da metodologia CBL (Challenge Based Learning), a transição entre a "Ideia Grande" (Big Idea) e o "Desafio" (Challenge) exige a formulação de um elemento específico. Qual é esse elemento que serve para direcionar a exploração do tema e engajar os alunos?

- A) Questões Norteadoras (Guiding Questions)

- B) Questão Essencial (Essential Question)
- C) Atividades de Solução (Solution Activities)
- D) Protótipo de Baixa Fidelidade (Low-fidelity Prototype)
- E) Avaliação Somativa (Summative Assessment)

QUESTÃO 6 [Peso 2]

Analise o trecho de código abaixo:

```
C
int v[4] = {10, 20, 30, 40};
int *p = v;
p++;
printf("%d ", *p);
*p = *p + 5;
printf("%d ", v[1]);
```

Qual será a saída impressa na tela?

- A) 10 15
- B) 20 20
- C) 20 25
- D) 21 21
- E) 11 15

QUESTÃO 7 [Peso 3]

Considere as proposições lógicas:

p : O código compila sem erros.

q : O aplicativo passa nos testes de interface.

r : O aplicativo está pronto para lançamento.

Sabendo que a proposição composta $p \rightarrow (q \wedge r)$ é FALSA, e que a proposição p é VERDADEIRA, é correto afirmar obrigatoriamente que:

- A) O aplicativo passa nos testes de interface e não está pronto para lançamento.
- B) O aplicativo não passa nos testes de interface ou não está pronto para lançamento.
- C) O aplicativo não passa nos testes de interface e não está pronto para lançamento.
- D) O aplicativo passa nos testes de interface, mas possui bugs ocultos.
- E) O aplicativo está pronto para lançamento, mesmo com q sendo falsa.

QUESTÃO 8 [Peso 1]

Em Métodos Ágeis, especificamente no framework Scrum, quem é o principal responsável por maximizar o valor do produto resultante do trabalho do Time de Desenvolvimento e gerenciar o Backlog do Produto?

- A) Scrum Master
- B) Product Owner
- C) Agile Coach
- D) Tech Lead
- E) Development Team

QUESTÃO 9 [Peso 3]

Observe a seguinte função e sua chamada em C:

```
C
void operacao(int *x, int y) {
    *x = *x * 2;
    y = y + *x;
}
```

```
int main() {
    int a = 3;
    int b = 4;
    operacao(&a, b);
    printf("%d %d", a, b);
    return 0;
}
```

A saída gerada pelo programa será:

- A) 6 10
- B) 3 4
- C) 6 4
- D) 10 6
- E) 3 10

QUESTÃO 10 [Peso 2]

Uma equipe de desenvolvimento utiliza o Git. Um desenvolvedor precisa criar uma nova funcionalidade sem alterar o código principal que está estável e funcional. Qual sequência de conceitos melhor descreve a ação correta no Git?

- A) Criar um novo repositório local, clonar a pasta de trabalho e usar **git push**.
- B) Criar uma nova **branch**, realizar os **commits** nela e, futuramente, fazer um **merge** com a branch principal.
- C) Alterar os arquivos no **Working Directory**, usar **git add** em todos eles, mas não fazer **commit** até terminar.
- D) Criar uma nova **tag** para os arquivos modificados e usar o **git fetch** para separar o histórico.
- E) Fazer um **commit** no estado atual, e depois criar uma nova pasta para continuar o trabalho fora do Git.

QUESTÃO 11 [Peso 1]

Sobre a estrutura de controle **do while** na linguagem C, é correto afirmar que:

- A) O bloco de código interno pode nunca ser executado se a condição inicial for falsa.
- B) É obrigatório o uso de um contador interno para evitar loops infinitos.
- C) A condição é verificada antes da primeira execução do bloco de código.
- D) O bloco de código é executado sempre, pelo menos uma vez, independentemente da condição.
- E) Não aceita expressões compostas com operadores lógicos (&&, ||) na sua condição.

QUESTÃO 12 [Peso 3]

Analise a execução do laço **for** abaixo:

```
C
int soma = 0;
for (int i = 1; i < 10; i += 2) {
    if (i == 5) continue;
    if (i == 9) break;
    soma += i;
}
printf("%d", soma);
```

Qual é o valor impresso para a variável **soma**?

- A) 25
- B) 16
- C) 11
- D) 8

E) 24

QUESTÃO 13 [Peso 2]

Na lógica proposicional, duas proposições são consideradas logicamente equivalentes se, e somente se, suas tabelas-verdade forem idênticas. A negação de uma bicondicional $\neg(p \leftrightarrow q)$ é logicamente equivalente a:

- A) $p \rightarrow \neg q$
- B) $\neg p \leftrightarrow \neg q$
- C) $p \vee q$
- D) $p \wedge \neg q$
- E) $p \vee q$ (Disjunção exclusiva, "ou... ou")

QUESTÃO 14 [Peso 2]

Considere a declaração e o uso de uma **struct** em C:

```
C
typedef struct {
    char titulo[30];
    int ano;
} Livro;

int main() {
    Livro biblioteca[2];
    biblioteca[0].ano = 1999;
    biblioteca[1] = biblioteca[0];
    biblioteca[1].ano = 2020;

    printf("%d %d", biblioteca[0].ano, biblioteca[1].ano);
    return 0;
}
```

A saída gerada será:

- A) 1999 1999
- B) 2020 2020
- C) 1999 2020
- D) Erro de compilação, estruturas não podem ser atribuídas diretamente com o operador '='.
- E) 0 2020

QUESTÃO 15 [Peso 3]

Ao executar comandos no Git, entende-se que cada **commit** é identificado por um hash SHA-1. Se um estudante criar um arquivo, fizer o **commit**, e logo em seguida alterar apenas

um caractere na mensagem do commit utilizando `git commit --amend`, o que acontece na estrutura interna do Git?

- A) O conteúdo do blob e da tree mudam, mas o hash do commit permanece o mesmo para garantir o histórico linear.
- B) O Git sobrescreve o commit original no banco de objetos, deletando fisicamente o hash anterior imediatamente.
- C) O hash do commit muda completamente, criando um novo objeto commit, pois a mensagem faz parte da geração do hash, tornando os commits imutáveis.
- D) O sistema cria um delta (diferença) da string da mensagem e o anexa ao commit original.
- E) Apenas as `refs` são atualizadas; o banco de `objects` permanece inalterado.

QUESTÃO 16 [Peso 1]

Na sintaxe da linguagem C, qual é o operador utilizado para obter o endereço de memória de uma variável comum?

- A) *
- B) &
- C) ->
- D) %
- E) #

QUESTÃO 17 [Peso 2]

Dentro dos passos do Challenge Based Learning (CBL), após a definição do Desafio, a turma entra na fase de Investigação. Qual das opções a seguir reflete uma atividade típica e primária dessa fase?

- A) Publicar o aplicativo final na App Store.
- B) Criar perguntas norteadoras e definir recursos/atividades para respondê-las.
- C) Brainstorming exclusivo para criar a Big Idea.
- D) Decidir o formato da apresentação final para os avaliadores.
- E) Refatorar o código-fonte desenvolvido.

QUESTÃO 18 [Peso 3]

Avalie a seguinte expressão em C, sabendo que as variáveis são inteiras e os operadores respeitam a precedência padrão da linguagem:

C

```
int a = 2, b = 3, c = 4;  
int res = a + b * c / a % b - 1;  
printf("%d", res);
```

O valor armazenado e impresso a partir de **res** será:

A) 2

B) 3

C) 1

D) 0

E) -1

QUESTÃO 19 [Peso 2]

Três estudantes (Ana, Bruno e Carlos) fizeram afirmações sobre a aprovação em um teste:

Ana: "Se eu passar, Bruno também passa."

Bruno: "Ou eu passo, ou Carlos passa, mas não os dois."

Carlos: "Ana e eu passaremos."

Se sabemos que a afirmação de Carlos é VERDADEIRA, podemos concluir logicamente que:

A) Bruno passou no teste e Ana passou no teste.

B) A afirmação de Ana é verdadeira e a afirmação de Bruno é verdadeira.

C) A afirmação de Bruno é falsa e Ana passou no teste.

D) Ana não passou no teste, mas Bruno passou.

E) A afirmação de Ana é falsa, pois Bruno não pode passar.

QUESTÃO 20 [Peso 1]

Em métodos ágeis, um princípio fundamental é:

A) Documentação abrangente é mais importante que software em funcionamento.

B) Responder a mudanças é mais importante que seguir um plano rigidamente.

C) Negociação de contratos é o foco principal das reuniões de Sprint.

D) Processos e ferramentas têm precedência sobre indivíduos e interações.

E) O planejamento de longo prazo não deve ser alterado sob nenhuma circunstância.

QUESTÃO 21 [Peso 3]

Analise o uso de ponteiros iterando sobre um vetor:

C

```
int numeros[] = {5, 10, 15, 20};  
int *ptr = numeros;  
int x = *(ptr + 2);  
int y = *ptr++;  
int z = ++*ptr;
```

```
printf("%d %d %d", x, y, z);
```

Quais valores serão impressos respectivamente?

A) 15 10 11

B) 15 5 11

C) 15 5 16

D) 20 5 11

E) 15 10 16

QUESTÃO 22 [Peso 2]

Durante um projeto colaborativo, você clona um repositório remoto. O que o clone (cópia local) traz efetivamente para sua máquina, de acordo com a arquitetura distribuída do Git?

A) Apenas a versão mais recente dos arquivos do diretório de trabalho.

B) Apenas os arquivos, sem a pasta `.git`, que reside unicamente no GitHub.

C) O histórico completo do repositório, incluindo todos os commits, branches e referências, permitindo operações offline.

D) Um link simbólico para os arquivos no servidor, necessitando de internet para realizar `git status`.

E) Apenas os commits criados pelo seu próprio usuário `user.name`.

QUESTÃO 23 [Peso 1]

Qual é a principal função do arquivo `.gitignore` em um repositório Git?

A) Deletar automaticamente arquivos antigos do repositório.

B) Evitar que determinados arquivos ou diretórios (como temporários e senhas) sejam rastreados e incluídos em commits.

C) Ignorar os **commits** de outros usuários durante um **merge**.

D) Esconder erros de compilação da linguagem C.

E) Desativar o acompanhamento do histórico para o projeto inteiro.

QUESTÃO 24 [Peso 3]

Considere o seguinte trecho em C:

```
C
int x = 8;
int y = 5;
if (x % 2 == 0) {
    if (y < 5) {
        x = x + y;
    } else if (y == 5) {
        x = x - y;
        y = y + 1;
    }
} else {
    x = y;
}
printf("%d %d", x++, ++y);
```

Qual será a saída deste programa, considerando que os argumentos do **printf** são avaliados e processados na ordem de passagem? (Considere avaliação da direita para a esquerda em chamadas de função padrão C, ou ausência de dependência cruzada, analise puramente o estado das variáveis no momento do output).

Nota para interpretação: Assuma que os valores passados a **printf** recebem o resultado da expressão correspondente avaliada no estado de **x** e **y** logo antes da impressão.

A) 3 7

B) 4 7

C) 3 6

D) 4 6

E) 8 6

QUESTÃO 25 [Peso 2]

No contexto do Git, os dados são armazenados na forma de objetos. Qual é o tipo de objeto interno que mapeia nomes, permissões e caminhos para o conteúdo dos arquivos?

- A) Blob
- B) Commit
- C) Tag
- D) Tree
- E) Branch

QUESTÃO 26 [Peso 1]

Seja a proposição: "Se amanhã for sábado, eu não estudarei C".

Qual é o conectivo principal dessa proposição?

- A) Conjunção
- B) Disjunção inclusiva
- C) Disjunção exclusiva
- D) Condicional
- E) Bicondicional

QUESTÃO 27 [Peso 2]

Em C, a função abaixo é chamada passando um vetor:

```
C
void alteraVetor(int v[], int tam) {
    for(int i = 0; i < tam; i++) {
        v[i] = v[i] * 2;
    }
}
```

Sobre essa operação, assinale a correta:

- A) A função recebe uma cópia do vetor; alterações internas não refletem na variável original da função chamadora.
- B) A função recebe um ponteiro para o primeiro elemento do vetor original, portanto as modificações afetarão os dados originais.
- C) Ocorre erro de compilação, pois não é possível passar vetores sem especificar o tamanho nos colchetes na declaração do parâmetro.
- D) É obrigatório usar `return v;` para que as alterações não sejam perdidas.

E) A função altera o vetor original apenas se for precedida pela palavra reservada **reference**.

QUESTÃO 28 [Peso 3]

Considere as afirmações lógicas:

I. $(p \vee q) \rightarrow p$ é uma tautologia.

II. $(p \wedge \neg p)$ é uma contradição.

III. $\neg(p \wedge q)$ é logicamente equivalente a $\neg p \vee \neg q$.

Estão CORRETAS:

A) Apenas I.

B) Apenas II.

C) Apenas I e III.

D) Apenas II e III.

E) I, II e III.

QUESTÃO 29 [Peso 2]

Uma equipe que adota Scrum está enfrentando dificuldades constantes porque as tarefas nunca são concluídas ao final da Sprint, embora parecessem simples inicialmente. Qual cerimônia ou prática ágil é o fórum adequado para a equipe investigar a raiz desse problema e propor melhorias no seu processo de trabalho?

A) Daily Scrum

B) Sprint Planning

C) Sprint Retrospective

D) Sprint Review

E) Product Backlog Refinement

QUESTÃO 30 [Peso 1]

Qual é a saída do código a seguir?

```
C
int num = 0;
while (num < 3) {
    printf("%d", num);
    num++;
}
```

A) 123

- B) 012
- C) 0123
- D) 12
- E) Ocorre um loop infinito.

QUESTÃO 31 [Peso 3]

Dado o código em C:

```
C
int f(int n) {
    if (n <= 0) return 1;
    return n + f(n - 2);
}

int main() {
    printf("%d", f(5));
    return 0;
}
```

Qual será o valor impresso na tela ao final da execução?

- A) 15
- B) 8
- C) 10
- D) 9
- E) 12

QUESTÃO 32 [Peso 2]

Durante o processo de design com CBL, a fase de Ação (Act) inclui o desenvolvimento de soluções. Nesse cenário, se um estudante propõe uma solução que envolve a criação de um aplicativo, o que deve ser o foco principal dessa fase segundo a metodologia?

- A) Focar exclusivamente no código C, ignorando o problema original do desafio.
- B) Avaliar o nível técnico da equipe para diminuir o escopo, sem necessidade de prototipar.
- C) Implementar a solução, testar com usuários reais no contexto do desafio e coletar feedback.
- D) Garantir que a documentação técnica seja exaustiva antes de desenhar a interface.
- E) Elaborar novas Questões Norteadoras baseadas na programação estruturada.

QUESTÃO 33 [Peso 3]

No código abaixo, observe a conversão de tipos (casting):

```
C
int a = 5;
int b = 2;
float c = (float)(a / b);
float d = (float)a / b;

if (c == d) {
    printf("Iguais");
} else {
    printf("Diferentes: %.1f e %.1f", c, d);
}
```

O que será impresso?

- A) Iguais
- B) Diferentes: 2.0 e 2.5
- C) Diferentes: 2.5 e 2.0
- D) Diferentes: 2.0 e 2.0
- E) Diferentes: 2.5 e 2.5

QUESTÃO 34 [Peso 1]

Em C, ao declarar `int v[5];`, os índices válidos para acesso direto aos elementos do vetor são:

- A) 1 a 5
- B) 0 a 5
- C) 1 a 4
- D) 0 a 4
- E) -1 a 4

QUESTÃO 35 [Peso 2]

Ao utilizar GitHub em colaboração, dois desenvolvedores alteraram exatamente a mesma linha de um arquivo `funcoes.c` em `branches` diferentes. Quando o segundo desenvolvedor tenta realizar o `merge` de sua branch com a branch principal, o que ocorrerá?

- A) O Git sobrescreve automaticamente a linha com o commit mais recente.

- B) O Git rejeita completamente o **merge** e exclui a branch do segundo desenvolvedor.
- C) Ocorre um **merge conflict** (conflito), e o Git insere marcadores no arquivo indicando as duas versões, exigindo resolução manual.
- D) O GitHub cria dois arquivos paralelos: **funcoes.c** e **funcoes_copy.c**.
- E) O repositório entra em estado de **detached HEAD** e não aceita mais alterações.

QUESTÃO 36 [Peso 3]

Analise a lógica iterativa e aritmética de ponteiros:

```
C
char str[] = "Academy";
char *p = str;
int count = 0;

while (*p != '\0') {
    if (count % 2 == 0) {
        *p = 'X';
    }
    p++;
    count++;
}
printf("%s", str);
```

O que será exibido?

- A) XcXdXmX
- B) AXaXemy
- C) XcAdXmX
- D) XcXeXmX
- E) AcadXmX

QUESTÃO 37 [Peso 2]

Dadas as proposições:

p: O software é rápido.

q: O código está otimizado.

A sentença "Não é verdade que o software é rápido e o código está otimizado" é logicamente equivalente a:

- A) O software não é rápido e o código não está otimizado.
- B) O software não é rápido ou o código não está otimizado.
- C) O software é rápido ou o código está otimizado.
- D) Se o software não é rápido, o código não está otimizado.
- E) O software não é rápido, mas o código está otimizado.

QUESTÃO 38 [Peso 1]

Qual é a palavra-chave em C utilizada para forçar a saída imediata de um laço de repetição (**for**, **while**, **do while**) antes que sua condição torne-se falsa?

- A) continue
- B) exit
- C) return
- D) break
- E) halt

QUESTÃO 39 [Peso 3]

Observe a manipulação de escopo e variáveis estáticas x locais:

```
C
void contador() {
    int a = 0;
    static int b = 0;
    a++;
    b++;
    printf("%d%d ", a, b);
}
```

```
int main() {
    contador();
    contador();
    contador();
    return 0;
}
```

A saída gerada pelo programa será:

A) 11 11 11

B) 11 12 13

C) 11 22 33

D) 11 21 31

E) 12 13 14

QUESTÃO 40 [Peso 2]

No contexto das práticas ágeis, se o Time de Desenvolvimento perceber no meio de uma Sprint que não conseguirá entregar tudo o que foi planejado, qual é a atitude correta?

A) Trabalhar horas extras obrigatoriamente até concluir o escopo.

B) O Product Owner cancela a Sprint imediatamente e inicia outra.

C) O time colabora com o Product Owner para renegociar o escopo do Sprint Backlog, sem afetar o Objetivo da Sprint.

D) Os desenvolvedores culpam o Scrum Master por falha no planejamento.

E) O time adiciona mais desenvolvedores à equipe temporariamente.

QUESTÃO 41 [Peso 3]

Considere o seguinte trecho sobre lógicas de iteração aninhadas:

```
C
int soma = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j <= i; j++) {
        soma = soma + j;
    }
}
printf("%d", soma);
```

Quantas vezes a instrução `soma = soma + j;` é executada e qual é o valor final de `soma`?

A) Executada 3 vezes; soma = 3

B) Executada 6 vezes; soma = 4

C) Executada 6 vezes; soma = 6

D) Executada 4 vezes; soma = 4

E) Executada 5 vezes; soma = 5

QUESTÃO 42 [Peso 1]

No GitHub, qual recurso é comumente utilizado para propor que as suas alterações em um **branch** sejam integradas ao repositório principal de um projeto colaborativo, permitindo revisão de código por outros membros?

- A) Fork
- B) Pull Request
- C) Git Clone
- D) Issue
- E) Action

QUESTÃO 43 [Peso 2]

Em linguagem C, ao utilizar a divisão de dois números, um estudante escreve:

```
float resultado = 7 / 2;
```

Ele esperava que o resultado armazenado fosse **3.5**, mas percebe que o valor é diferente ao imprimir na tela. Por que isso ocorre?

- A) O operador **/** não funciona com constantes inteiras.
- B) A variável **resultado** foi declarada incorretamente.
- C) O compilador C realiza a divisão inteira (truncando a parte decimal) antes de converter o resultado e armazenar no **float**.
- D) Variáveis float não suportam números fracionados terminados em **.5**.
- E) Ocorre um erro de precedência entre a atribuição e a divisão.

QUESTÃO 44 [Peso 3]

Dada a premissa "Se o projeto usa CBL, então ele soluciona um problema real", qual das seguintes conclusões é uma dedução válida (Modus Tollens)?

- A) O projeto soluciona um problema real, logo usa CBL.
- B) O projeto não usa CBL, logo não soluciona um problema real.
- C) O projeto não soluciona um problema real, logo não usa CBL.
- D) O projeto usa CBL e não soluciona um problema real.
- E) O projeto soluciona um problema real se, e somente se, usar CBL.

QUESTÃO 45 [Peso 2]

Sobre a relação entre vetores e ponteiros na linguagem C, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O nome de um vetor, quando usado em expressões sem índices, atua como um ponteiro para o primeiro elemento.
- B) A expressão `vetor[i]` é internamente processada como `*(vetor + i)`.
- C) O endereço de `vetor[0]` é o mesmo valor contido na variável `vetor` (o ponteiro base).
- D) Um ponteiro pode ser incrementado (`p++`) para apontar para a próxima posição de memória, baseando-se no tamanho do tipo de dado.
- E) O tamanho (em bytes) retornado por `sizeof(vetor)` é sempre idêntico ao `sizeof(ponteiro)` que aponta para ele, em qualquer escopo.

QUESTÃO 46 [Peso 1]

Considere que uma proposição P é FALSA e Q é VERDADEIRA. Qual o valor lógico de $P \vee Q$ (P ou Q) e $P \wedge Q$ (P e Q), respectivamente?

- A) Falsa / Verdadeira
- B) Verdadeira / Falsa
- C) Verdadeira / Verdadeira
- D) Falsa / Falsa
- E) Indeterminado / Falsa

QUESTÃO 47 [Peso 3]

Analise o código abaixo que envolve a precedência dos operadores relacionais e lógicos:

```
C
int a = 1, b = 2, c = 3;
int resultado = a < b == c > b;
printf("%d", resultado);
```

Sabendo que em C as expressões relacionais retornam 1 (verdadeiro) ou 0 (falso), o que será impresso?

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3
- E) Erro de compilação por ambiguidade.

QUESTÃO 48 [Peso 2]

O que descreve corretamente o conceito de "Fonte Única de Verdade" em um fluxo de trabalho com Git e GitHub em equipe?

- A) A máquina do Scrum Master, onde todo o código é testado antes da aprovação final.
- B) O repositório remoto (ex: no GitHub) escolhido como referência compartilhada, onde as versões aceitas são integradas.
- C) O diretório `.git` local, que é imutável e à prova de falhas.
- D) O último `commit` feito por qualquer membro da equipe, não importando em qual branch.
- E) O banco de dados MySQL de produção do projeto.

QUESTÃO 49 [Peso 3]

Uma função C tenta modificar o endereço apontado por um ponteiro passado como parâmetro.

```
C
void alocar(int *p) {
    int temp = 10;
    p = &temp;
}
```

```
int main() {
    int valor = 5;
    int *ptr = &valor;
    alocar(ptr);
    printf("%d", *ptr);
    return 0;
}
```

Sobre a execução desse código, o que será impresso?

- A) 10
- B) 5
- C) Endereço de memória de `valor`
- D) Ocorre um falha de segmentação (segmentation fault)
- E) Lixo de memória, pois `temp` deixa de existir após a função.

QUESTÃO 50 [Peso 2]

No contexto do Challenge Based Learning, qual afirmativa define adequadamente a "Solução"?

- A) Uma teoria acadêmica não testada que explica a Questão Essencial.
- B) Um plano de aula criado pelo professor para avaliar os alunos.
- C) Uma ação ou produto prático, acionável e viável, projetado para abordar e resolver o Desafio definido.
- D) O simples registro de todas as referências bibliográficas lidas durante a fase de Investigação.
- E) O primeiro protótipo criado pela equipe, que não pode sofrer iterações ou melhorias.